

Punkte:	/30
Note:	
Erstkorrektor:	
Zweitkorrektor:	

Vom Studierenden auszufüllen:**Studiengang**

Nachname, Vorname

Matrikelnummer

Platznummer

Unterschrift des Studierenden

Vom Prüfenden auszufüllen:**Studiengang/Studiengänge****Modul-/Teilmodulbezeichnung** Anwendung von Datenbanksystemen**Prüfer/in (Name, Vorname)** Prof. Dr.-Ing. Simon Hufnagel**Semester** aktuell**Prüfungsdatum** heute**Prüfungsdauer (Minuten)** 30 min.**zugelassene Hilfsmittel** 6 Seiten (3 Blatt) selbsterstellte Unterlagen**Zusätzliche Angaben:**

- Bitte verwenden Sie ausschließlich Tinte (Füller, Kugelschreiber, etc...). Bitte keinen Bleistift verwenden.
- Prüfen Sie die Klausur auf Vollständigkeit. Sie sind selbst dafür verantwortlich, dass alle Blätter der Prüfung vollständig abgegeben werden.
- Bitte nutzen sie für die Lösungen nur das ausgeteilte Prüfungspapier, sofern die Lösungen nicht direkt auf dem Aufgabenblatt angegeben werden. Bei Bedarf erhalten Sie zusätzliches Prüfungspapier von der Prüfungsaufsicht. Bitte beschriften Sie alle Prüfungspapierbögen mit Ihrem Namen und Ihrer Matrikelnummer. Bitte markieren Sie eindeutig die zur Lösung gehörende Aufgabennummer.
- Bitte vermerken Sie auf der jeweiligen Vorderseite des Aufgabenblatts, falls Sie für die Lösung die Rückseite des Aufgabenblatts verwendet haben.

- Bitte markieren Sie bei Berechnungen ihr Endergebnis durch doppeltes Unterstreichen.
- Für die Berücksichtigung von Folgefehlern ist die Angabe des Rechenwegs / der Herleitung notwendig.
- Die bei der jeweiligen Aufgabe möglichen Punkte sind am Rand neben der Aufgabe angegeben. Etwaige Bonuspunkte sind in eckigen Klammern angegeben.

Viel Erfolg!

Prof. Dr.-Ing. Simon Hufnagel

Prüfungsaufgaben (4 Aufgaben)

- ___/6 1. Nennen Sie zwei Typen strukturbasierter Datenbanksysteme, erläutern Sie deren Eigenschaften und nennen sie deren jeweilige Vor- und Nachteile
2. Gegeben seien die beiden nachfolgend dargestellten Relationen inkl. der dargestellten Daten.

Tab1

VorlesungsID	Vorlesungsname
1	Physik
3	Mathematik
2	Englisch
4	Informatik

Tab2

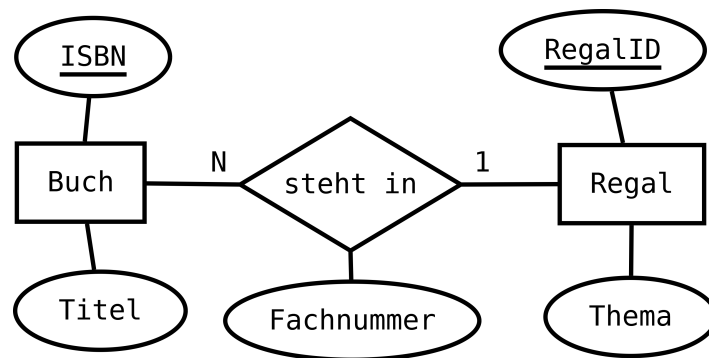
VorlesungsID	Raumnummer
2	51.2.1
3	54.0.1
1	92.1.13
4	51.2.1
NULL	50.0.2

- ___/6 (a) Welches Ergebnis liefert das nachfolgende SQL Statement? Dokumentieren sie das Ergebnis in tabellarischer Form.

```
SELECT
    GROUP_CONCAT(Vorlesungsname) AS Vorlesungsnamen,
    Raumnummer
FROM Tab1 INNER JOIN Tab2 USING(VorlesungsID)
GROUP BY Raumnummer
ORDER BY Raumnummer ASC;
```

- ___/3 (b) Wie muss das **SELECT** Statement aus Teilaufgabe (a) geändert werden, sodass auch Raumnummern ausgegeben werden, denen keine Vorlesung zugeordnet ist? Begründen sie ihre Antwort

- ___/5 3. Erstellen Sie für das nachfolgend dargestellte Entity Relationship Modell, welches die Zuordnung von Büchern zu Regalen in einer Bibliothek abbildet, ein relationales Modell. Hinweis: Datentypen und die Optionalität von Attributen können vernachlässigt werden.



4. Gegeben sei das folgend dargestellte relationale Modell:

Ausleihvorgang
♦ <u>AusleihID</u>
• Buchtitel
• Autor
• BuchNr
• Rückgabedatum
• KundenNr

(a) In welcher Normalform befindet sich dieses Modell? Begründen sie ihre Antwort. ___/4

(b) Überführen sie das Modell in die 3. Normalform. ___/6